

METODOLOGÍA SCRUM

Diagramas y Artefactos
Sistema de Detección de Intrusiones

Equipo de Desarrollo
Isaac Silva | Carlos Herrera | Ángel Ramos

Fecha: 23 de April de 2026

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA SCRUM

Scrum es un marco de trabajo ágil que permite a equipos pequeños entregar valor de forma incremental a través de iteraciones cortas llamadas 'sprints'. Para nuestro proyecto de detección de intrusiones, hemos adaptado Scrum a un equipo de 3 desarrolladores con sprints semanales.

Principios Fundamentales:

- 1. Transparencia:** Todo el equipo conoce el estado del proyecto en todo momento
- 2. Inspección:** Revisión constante del progreso y calidad
- 3. Adaptación:** Ajustes rápidos ante cambios o bloqueos
- 4. Entrega incremental:** Funcionalidad demostrable cada sprint
- 5. Colaboración:** Trabajo en equipo sobre trabajo individual

1. ROLES EN EL EQUIPO SCRUM

En nuestro proyecto adaptado, los roles Scrum tradicionales se distribuyen entre los 3 miembros del equipo:

Rol Scrum	Responsabilidad	Asignación en Proyecto
Product Owner	Define prioridades, acepta entregables, toma decisiones de alcance	Rotación semanal entre los 3
Scrum Master	Facilita ceremonias, elimina impedimentos, protege al equipo	Rotación semanal entre los 3
Development Team	Implementa funcionalidades, auto-organiza el trabajo, entrega incrementos	Los 3 miembros siempre

Nota: La rotación semanal de Product Owner y Scrum Master asegura que todos los miembros desarrollen habilidades de liderazgo y facilitación, además de competencias técnicas.

2. PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog es la lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones que el producto necesita. Se ordena por valor de negocio y urgencia técnica.

Product Backlog del Proyecto IDS:

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Sprint	Puntos
PB-01	Como admin, quiero capturar paquetes de red para analizar tráfico	Alta	1-2	8
PB-02	Como admin, quiero una API REST para consultar eventos	Alta	1-2	5
PB-03	Como admin, quiero almacenar eventos en base de datos	Alta	1-2	5
PB-04	Como admin, quiero detectar escaneos de puertos	Alta	3-4	13
PB-05	Como admin, quiero detectar intentos de fuerza bruta	Alta	3-4	8
PB-06	Como admin, quiero dashboard web para ver eventos	Media	3-4	8
PB-07	Como admin, quiero recibir alertas por Telegram	Alta	5-6	5
PB-08	Como admin, quiero recibir alertas por email	Alta	5-6	5
PB-09	Como admin, quiero visualizar gráficas de eventos	Media	5-6	8
PB-10	Como admin, quiero que el sistema soporte 10k paquetes/min	Alta	7-8	13
PB-11	Como admin, quiero documentación de instalación	Media	9	3
PB-12	Como admin, quiero video demo del sistema	Media	9	5

Story Points: Estimación de complejidad usando escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Valores mayores indican mayor complejidad o incertidumbre técnica.

3. SPRINT BACKLOG (Ejemplo Sprint 3-4)

El Sprint Backlog contiene las historias de usuario del Product Backlog seleccionadas para el sprint actual, desglosadas en tareas técnicas específicas con responsables asignados.

Sprint 3-4: Motor de Detección

ID	Tarea Técnica	Responsable	Estado	Horas
T-04-01	Implementar módulo de detección SYN scan	Isaac	Completado	6h
T-04-02	Crear reglas para port sweep	Isaac	Completado	4h
T-04-03	Implementar detección fuerza bruta SSH	Isaac	En progreso	5h
T-05-01	Crear endpoint GET /events con paginación	Carlos	Completado	4h
T-05-02	Implementar autenticación JWT	Carlos	Completado	6h
T-05-03	Crear endpoint POST /config	Carlos	Pendiente	3h
T-06-01	Diseñar layout HTML del dashboard	Ángel	Completado	5h
T-06-02	Implementar tabla de eventos con filtros	Ángel	En progreso	6h
T-06-03	Integrar API con frontend	Ángel	Pendiente	4h

Resumen Sprint 3-4:

- **Total tareas:** 9
- **Completadas:** 5 (56%)
- **En progreso:** 2 (22%)
- **Pendientes:** 2 (22%)
- **Total horas estimadas:** 43h

4. BURNDOWN CHART

El Burndown Chart visualiza el trabajo restante vs. tiempo en el sprint. La línea ideal muestra el ritmo esperado, mientras la línea real muestra el progreso del equipo.

Burndown Chart Sprint 3-4:

Día	Trabajo Restante (horas)	Línea Ideal (horas)
Lunes (inicio)	43	43
Martes	38	37
Miércoles	32	31
Jueves	24	25
Viernes	18	18
Sábado	10	12
Domingo (fin)	0	0

Análisis:

- El equipo empezó ligeramente por debajo de la línea ideal (buen inicio)
- Hubo aceleración en jueves-viernes (código fluye mejor con práctica)
- Sprint completado exitosamente el domingo
- **Velocidad promedio:** 6 horas/día ($43h \div 7 \text{ días}$)

5. TABLERO KANBAN

El tablero Kanban visualiza el flujo de trabajo del sprint. Las tareas se mueven de izquierda a derecha según su estado actual. Cada columna tiene un límite WIP (Work In Progress) para evitar sobrecarga.

Estado del Tablero Kanban (Sprint 3-4, Miércoles):

TO DO (Límite: ∞)	IN PROGRESS (Límite: 3)	CODE REVIEW (Límite: 2)	TESTING (Límite: 2)	DONE
T-05-03 Endpoint config (Carlos)	T-04-03 Fuerza bruta SSH (Isaac)	T-06-02 Tabla eventos (Ángel)	T-04-01 SYN scan (Isaac)	T-05-01 GET /events (Carlos) T-05-02 JWT auth (Carlos)
T-06-03 Integrar API (Ángel)			T-04-02 Port sweep (Isaac)	T-06-01 Layout HTML (Ángel)

Observaciones:

- Columna IN PROGRESS está en el límite (3 tareas) - no aceptar más hasta que se complete alguna
- CODE REVIEW y TESTING tienen capacidad disponible
- DONE muestra 3 tareas completadas hasta el miércoles - buen ritmo
- TO DO tiene 2 tareas pendientes para el resto de la semana

6. VELOCITY CHART

El Velocity Chart muestra los Story Points completados por sprint. Permite predecir la capacidad del equipo para sprints futuros y ajustar compromisos de forma realista.

Velocity del Equipo (Sprints 1-6):

Sprint	Story Points Planeados	Story Points Completados	Velocidad
Sprint 1-2	18	18	100%
Sprint 3-4	29	26	90%
Sprint 5-6	18	18	100%
Velocidad Promedio: 21 pts/sprint			

Interpretación:

- **Sprint 1-2:** Entrega perfecta (18/18) - equipo logró setup técnico completo
- **Sprint 3-4:** 90% de completitud (26/29) - 3 story points quedaron pendientes debido a complejidad subestimada en detección de fuerza bruta
- **Sprint 5-6:** Retorno a 100% (18/18) - aprendizaje del sprint anterior mejoró estimaciones
- **Capacidad sostenible:** 21 story points por sprint (usar para planificación futura)

7. DEFINITION OF DONE (DoD)

La Definition of Done es el checklist de calidad que toda historia de usuario debe cumplir para considerarse completada. Es un acuerdo del equipo sobre estándares mínimos de entrega.

Checklist de Definition of Done:

Criterio	Descripción	Responsable
✓ Código funcional	La funcionalidad cumple todos los criterios de aceptación	Developer
✓ Tests unitarios	Cobertura mínima de 70% en código nuevo	Developer
✓ Tests de integración	Funcionalidad probada con módulos relacionados	Developer
✓ Code review	Al menos 1 compañero revisó y aprobó el código	Team
✓ Documentación	Docstrings actualizados, README si es necesario	Developer
✓ Sin errores	No hay errores conocidos ni TODOs pendientes	Developer
✓ Commits limpios	Commits atómicos con mensajes descriptivos	Developer
✓ Merge a main	Código integrado en rama principal sin conflictos	Developer
✓ Demo funcionando	Funcionalidad demostrable en Sprint Review	Team

Importante: Si algún criterio no se cumple, la historia NO se considera completada y debe permanecer en el Sprint Backlog o volver al Product Backlog si requiere más trabajo.

8. FORMATO DE RETROSPECTIVA

Al final de cada sprint, el equipo realiza una retrospectiva para identificar mejoras. Se utiliza el formato 'Start-Stop-Continue' para generar acciones concretas.

Retrospectiva Sprint 3-4 (Ejemplo):

Categoría	Observación	Acción
START (Empezar a hacer)	• Usar más pair programming para tareas complejas • Documentar decisiones arquitectónicas	• Sesiones de pair programming martes y jueves • Crear archivo DECISIONS.md
STOP (Dejar de hacer)	• Commits muy grandes dificultan code review • Reuniones que se extienden innecesariamente	• Commits máximo 200 líneas • Timeboxing estricto en ceremonias
CONTINUE (Seguir haciendo)	• Daily stand-ups concisos y enfocados • Testing progresivo cada sábado	• Mantener formato actual de daily • Continuar validación semanal

Seguimiento: Las acciones definidas en retrospectiva se agregan como tareas al siguiente Sprint Backlog para asegurar que las mejoras se implementen realmente.

CONCLUSIÓN

Los diagramas y artefactos presentados en este documento constituyen el marco de trabajo Scrum adaptado para nuestro proyecto de Sistema de Detección de Intrusiones. Esta metodología nos permite:

- 1. Transparencia total:** Todos los miembros conocen el estado del proyecto en tiempo real
- 2. Entregas incrementales:** Funcionalidad demostrable cada semana reduce riesgos
- 3. Adaptabilidad:** Sprints cortos permiten ajustes rápidos ante cambios o bloqueos
- 4. Mejora continua:** Retrospectivas semanales generan aprendizaje constante
- 5. Calidad sostenible:** Definition of Done asegura estándares consistentes

El éxito del proyecto dependerá de la disciplina del equipo en mantener estos artefactos actualizados y utilizarlos como herramientas de comunicación y planificación, no como burocracia. Scrum es un marco de trabajo flexible que se adapta a nuestras necesidades específicas.